BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7471 / 7472

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

فزکس (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7471

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Waves transfer:

(A) Energy
(B) Frequency
(C) Wavelength
(D) Velocity

ویوز منتقل کرتی ہیں:

(A) انرجی
(B) فریکوئنسی
(C) ویولینتھ
(D) ولاسٹی

Q2. The loudness of a sound is most closely related to its:

(A) Amplitude
(B) Period
(C) Wavelength
(D) Frequency

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کا زیادہ تر انحصار کس پر ہوتا ہے؟

(A) ایمپلیٹیوڈ
(B) پیریڈ
(C) ویولینتھ
(D) فریکوئنسی

Q3. Intensity level due to rustling of leaves is:

(A) 40 dB
(B) 30 dB
(C) 20 dB
(D) 10 dB

پتوں کی سرسراہٹ کا انٹینسٹی لیول ہوتا ہے:

Q4. Image formed by a camera is:

(A) Virtual, inverted and magnified
(B) Virtual, upright and diminished
(C) Virtual, upright and magnified
(D) Real, inverted and diminished

کیمرے میں بننے والی امیج ہوتی ہے:

(A) ورچوئل، انورٹڈ اور میگنیفائیڈ
(B) ورچوئل، اپ رائٹ اور ڈیمنیشڈ
(C) ورچوئل، اپ رائٹ اور میگنیفائیڈ
(D) ریئل، انورٹڈ اور ڈیمنیشڈ

Q5. Capacitance is defined as:

(A) VC
(B) Q/V
(C) QV
(D) V/Q

کیپیسٹنس کی تعریف کس طرح کی جاتی ہے؟

Q6. Ohm's Law is equal to:

(A) V = I/R
(B) V = R/I
(C) V = IR
(D) V = m/v

اوہم کا قانون برابر ہے:

Q7. The power consumed by electric heater is:

(A) 1000 watt
(B) 1500 watt
(C) 800 watt
(D) 700 watt

الیکٹرک ہیٹر پاور خرچ کرتا ہے:

Q8. The turn ratio of a transformer is 10, it means:

(A) I_s = 10 I_p
(B) N_s = N_p/10
(C) V_s = V_p/10
(D) N_s = 10 N_p

اگر ٹرانسفارمر کے چکروں کی نسبت 10 ہو تو:

Q9. AND gate can be formed by using two:

(A) NOT gates
(B) OR gates
(C) NOR gates
(D) NAND gates

کون سے دو گیٹ استعمال کر کے AND گیٹ بنایا جا سکتا ہے؟

(A) ناٹ گیٹس
(B) آر گیٹس
(C) نار گیٹس
(D) نینڈ گیٹس

Q10. Which is not processing?

(A) Arranging
(B) Manipulating
(C) Calculating
(D) Gathering

کون سا عمل پروسیسنگ نہیں ہے؟

(A) ترتیب دینا
(B) جوڑ توڑ کرنا
(C) حساب کتاب کرنا
(D) اکٹھا کرنا

Q11. When Uranium (92 Protons) ejects a beta particle, how many protons will be in the remaining nucleus?

(A) 89 protons
(B) 91 protons
(C) 93 protons
(D) 94 protons

جب یورینیم (92 پروٹونز) بیٹا پارٹیکل خارج کرتا ہے تو اس کے پروٹونز کی تعداد کتنی رہ جائے گی؟

(A) 89 پروٹونز
(B) 91 پروٹونز
(C) 93 پروٹونز
(D) 94 پروٹونز

Q12. Half-life of lead is:

(A) 8.07 days
(B) 10.6 hours
(C) 12.3 years
(D) 138 days

لیڈ کی ہاف لائف ہے:

(A) 8.07 دن
(B) 10.6 گھنٹے
(C) 12.3 سال
(D) 138 دن

Physics (Essay Type) Group I

فزکس (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 1015-X124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define time period and frequency.

ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define Hook's Law and write its formula.

ہک کے قانون کو بیان کیجیے اور فارمولا لکھیے۔

(iii) Relate the speed of longitudinal and transvers waves through solid, liquid and gas

ٹرانسورس اور لانگیٹیوڈنل ویوز کی سپیڈ کا ٹھوس مائع اور گیس میں موازنہ کیجیے۔

(iv) Draw electric field lines for two opposite and equal point charges

دو مخالف اور مساوی پوائنٹ چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز کھینچیے۔

(v) Define electric potential and write its unit.

الیکٹرک پوٹینشل کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(vi) Define capacitance of the capacitor and write its unit.

کیپیسٹر کی کیپیسٹنس کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(vii) Define electric current and write its formula.

الیکٹرک کرنٹ کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

(viii) Define Ohmic and non-Ohmic conductors.

اوہمک اور نان اوہمک کنڈکٹرز کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) What is the difference between loudness and intensity of sound?

آواز کی لاؤڈنیس اور آواز کی انٹینسٹی میں فرق کیجیے۔

(ii) How can you reduce the level of noise pollution?

شور کی آلودگی کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟

(iii) What is the effect on pitch of sound by changing the frequency of vibrating body?

وائبریٹنگ باڈی کی فریکوئنسی میں تبدیلی سے آواز کی پچ پر کیا اثر پڑتا ہے؟

(iv) Differentiate between primary memory and secondary memory.

پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری کے درمیان فرق کیجیے۔

(v) What do you understand by the term word processing?

ورڈپروسیسنگ کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is difference between RAM and ROM?

ریم اور روم میموری میں کیا فرق ہے؟

(vii) Define isotopes of an element.

ایلیمنٹ کے آئسوٹوپس کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is meant by back ground radiations?

بیک گراؤنڈ ریڈی ایشنز سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) With the help of diagram define center of curvature of spherical mirror.

شکل کی مدد سے سفیریکل مرر کے سنٹر آف کرویچر کی تعریف کیجیے۔

(ii) How can we see the printed words on a page?

ہم ایک صفحے پر چھپے شدہ الفاظ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟

(iii) How a rainbow is formed?

رین بو کیسے بنتی ہے؟

(iv) How can we find the direction of magnetic field by using right hand rule?

ہم دائیں ہاتھ کے اصول کو استعمال کر کے میگنیٹک فیلڈ کی سمت کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟

(v) What is meant by MRI?

MRI سے کیا مراد ہے؟

(vi) What are benefits of smart ID card?

سمارٹ ID کارڈ کے کیا فوائد ہیں؟

(vii) What is meant by Boolean Algebra? How we represent Boolean variables?

بولین الجبرا سے کیا مراد ہے؟ ہم بولین ویری ایبلز کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟

(viii) Define AND operation and write its formula.

AND آپریشن کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(**الف**) [04] Describe the factors on which resistance of a wire depends upon.

تار کی رزسٹنس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [05] A capacitor holds 0.03 coulombs of charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 coulombs of charge?

ایک کیپیسٹر کو جب 6V کی بیٹری سے جوڑ کر مکمل طور پر چارج کیا گیا تو اس پر 0.03C چارج سٹور ہو جاتا ہے۔ کیپیسٹر پر 2C چارج سٹور کرنے کے لئے کتنے وولٹیج درکار ہوں گے؟

GROUP – II

Objective Paper Code

فزکس (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7472

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Which device can be used to produce both transverse and longitudinal waves?

(A) String
(B) Ripple tank
(C) Helical spring (Slinky)
(D) Tuning fork

کونسا آلہ ٹرانسورس اور لانگیٹیوڈنل دونوں پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے؟

(A) ڈوری
(B) رپل ٹینک
(C) ہیلیکل سپرنگ (سلنکی)
(D) ٹیوننگ فورک

Q2. If mass of the body in mass spring system is doubled, its time period will be:

(A) √2 T
(B) 1/2
(C) T/2
(D) 1/√2

اگر ماس سپرنگ سسٹم میں ماس کو دوگنا کر دیا جائے تو اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا:

Q3. Which is an example of a longitudinal waves?

(A) Sound wave
(B) Light wave
(C) Radio wave
(D) Water wave

لانگیٹیوڈنل ویوز کی مثال ہے:

(A) ساؤنڈ ویوز
(B) لائٹ ویوز
(C) ریڈیو ویوز
(D) پانی کی لہریں

Q4. The intensity level of mosquito buzzing is:

(A) 10 dB
(B) 20 dB
(C) 30 dB
(D) 40 dB

مچھر کی بھنبھناہٹ کا انٹینسٹی لیول ہے:

Q5. Which quantity is not changed during refraction of light?

(A) Its direction
(B) Its speed
(C) Its frequency
(D) Its wavelength

روشنی کی ریفریکشن کے دوران کون سی مقدار تبدیل نہیں ہوتی؟

(A) اس کی سمت
(B) اس کی سپیڈ
(C) اس کی فریکوئنسی
(D) اس کی ویولینتھ

Q6. In compound microscope, objective lens has focal length:

(A) $f_o > 1$ cm
(B) $f_o < 1$ cm
(C) $f_o = 1$ cm
(D) $f_o = 2$ cm

کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ میں آبجیکٹیو لینز کی فوکل لینتھ:

Q7. The Coulomb's Law is valid for the charges which are:

(A) Moving and point charges
(B) Stationary and point charges
(C) Moving and non-point charges
(D) Stationary and large size charges

کولمب کا قانون کن چارجز کے لئے موزوں ہے؟

(A) حرکت کرتے ہوئے پوائنٹ چارجز
(B) ساکن اور پوائنٹ چارجز
(C) حرکت کرتے ہوئے نان پوائنٹ چارجز
(D) ساکن اور بڑے سائز کے چارجز

Q8. An electric current in conductors is due to the flow of:

(A) Positive ions
(B) Negative ions
(C) Positive charges
(D) Free electrons

کنڈکٹرز میں الیکٹرک کرنٹ کس کے بہنے کی وجہ سے ہے:

(A) پوزیٹو آئنز
(B) نیگیٹو آئنز
(C) پوزیٹو چارجز
(D) فری الیکٹرونز

Q9. The presence of a magnetic field can be detected by a:

(A) Small mass
(B) Stationary positive charge
(C) Stationary negative charge
(D) Magnetic compass

میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟

(A) چھوٹے ماس سے
(B) ساکن پوزیٹو چارج سے
(C) ساکن نیگیٹو چارج سے
(D) میگنیٹک کمپاس سے

Q10. The particles emitted from a hot cathode surface are:

(A) Electrons
(B) Protons
(C) Positive ions
(D) Negative ions

ایسے پارٹیکلز جو گرم کیتھوڈ کی سطح سے خارج ہوتے ہیں کہلاتے ہیں:

(A) الیکٹرونز
(B) پروٹونز
(C) پوزیٹو آئنز
(D) نیگیٹو آئنز

Q11. In computer terminology, information means:

(A) Raw data
(B) Processed data
(C) Any data
(D) Large data

کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں انفارمیشن کا مطلب ہے:

(A) خام ڈیٹا
(B) پروسیسڈ ڈیٹا
(C) کوئی بھی ڈیٹا
(D) زیادہ ڈیٹا

Q12. What happens to the atomic number of an element which emits one alpha particle?

(A) Increases by one
(B) Stays the same
(C) Decreases by two
(D) Decreases by one

جب ایک ایلیمنٹ ایک الفا پارٹیکل خارج کرتا ہے تو اس کے اٹامک نمبر کو کیا ہوتا ہے؟

(A) ایک بڑھ جاتا ہے
(B) کوئی فرق نہیں پڑتا
(C) دو کم ہو جاتا ہے
(D) ایک کم ہو جاتا ہے

Physics (Essay Type) Group II

فزکس (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 01:45 hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 1016-X124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) What do the dark and bright fringes on the screen of ripple tank represent?

رپل ٹینک کی سکرین پر تاریک اور روشن دھاریاں کیا ظاہر کرتی ہیں؟

(ii) Define the elastic restoring force.

ایلا سٹک ریسٹورنگ فورس کی تعریف کیجیے۔

(iii) What is meant by damped oscillation?

ڈیمپڈ آسی لیشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Write two uses of capacitor.

کیپیسٹر کے دو استعمال تحریر کیجیے۔

(v) What is meant by the capacitance of a capacitor?

کیپیسٹر کی کیپیسٹنس سے کیا مراد ہے؟

(vi) How electric field is helpful for some animals?

کچھ جانوروں کے لئے الیکٹرک فیلڈ کیسے مددگار ہو سکتی ہے؟

(vii) How many watt hours are there in 1000 Joules?

1000 جول میں کتنے واٹ آورز ہوتے ہیں؟

(viii) State the Joule's Law and write its formula.

جول کا قانون بیان کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Will two separate 50dB sound together constitute a 100dB sound? Explain.

کیا دو مختلف 50dB ساؤنڈ مل کر 100dB کی ایک ساؤنڈ پیدا کر سکتی ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

(ii) What is difference between noise and music?

شور اور میوزک میں کیا فرق ہے؟

(iii) Define intensity of sound.

انٹینسٹی آف ساؤنڈ کی تعریف کیجیے۔

(iv) What is difference between primary and secondary memory?

پرائمری اور سیکنڈری میموری میں کیا فرق ہے؟

(v) What is meant by data management?

ڈیٹا مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write names of components of computer based information system.

کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے پرزوں کے نام لکھیے۔

(vii) Write two methods of safety from hazards of radiations.

ریڈی ایشنز سے خطرات سے بچاؤ کے دو طریقے تحریر کیجیے۔

(viii) Define nuclear fission reaction.

نیوکلیئر فشن ری ایکشن کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write two laws of reflection of light.

روشنی کی ریفلیکشن کے دو قوانین لکھیے۔

(ii) An object is placed 6cm in front of a concave mirror that has focal length 10cm. Determine the location of the image.

ایک جسم کنکیو مرر جس کی فوکل لینتھ 10cm ہے کے سامنے 6cm کے فاصلے پر پڑا ہوا ہے۔ امیج کی لوکیشن معلوم کیجیے۔

(iii) Show principal axis by diagram and define it.

پرنسپل ایکسز کو شکل بنا کر دکھائیے اور اس کی تعریف کیجیے۔

(iv) Draw symbolic diagram of NAND gate and write its truth table.

نینڈ گیٹ کا سمبل بنائیے اور ٹرتھ ٹیبل لکھیے۔

(v) Write the role of electron gun in oscilloscope.

اوسلو سکوپ میں الیکٹرون گن کا کردار لکھیے۔

(vi) Write any two uses of logic gates.

لاجک گیٹس کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

(vii) What is electromagnetic induction?

الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کیا ہوتی ہے؟

(viii) Write two factors affecting the induced e.m.f.

انڈیوسڈ ای ایم ایف کو متاثر کرنے والے دو عوامل لکھیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(**الف**) [04] What is gold leaf electroscope? Explain its working and principle with diagram.

گولڈ لیف الیکٹروسکوپ کیا ہے؟ اس کی ورکنگ اور پرنسپل کی تفصیل ڈایاگرام کے ساتھ بیان کیجیے۔

(ب) [05] An incandescent light bulb with an operating resistance of 95 Ω is labelled 150W. Is this bulb designed for use in a 120V circuit or a 220V circuit?

ایک چمکتے ہوئے بلب پر 150W لکھا ہوا ہے۔ جو 95Ω کی رزسٹنس پر چل رہا ہے۔ کیا یہ بلب 120V یا 220V کے سرکٹ میں استعمال کرنے کے لئے بنایا گیا ہے؟ حساب طور پر وضاحت کیجیے۔

Q6.

(الف) [04] Define the loudness of sound. Also describe the factors upon which it depends.

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کی تعریف کیجیے۔ نیز وضاحت کیجیے کہ یہ کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟

(ب) [05] Ashes from a campfire deep in a cave show carbon-14 activity of only one-eighth the activity of fresh wood. How long ago was that campfire made?

ایک غار میں پڑی راکھ میں کاربن۔14 کی ایکٹیویٹی تازہ لکڑی کے مقابلے میں 1/8 ہے۔ راکھ کی عمر کا تعین کیجیے۔

Q7.

(الف) [04] Explain the working of a transformer in connection with mutual induction.

میوچوئل انڈکشن کے اصول پر ٹرانسفارمر کے کام کرنے کے عمل کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [05] An object and its image in a concave mirror are of the same height, yet inverted, when the object is 20cm from the mirror. What is focal length of the mirror?

ایک کنکیو مرر سے 20cm پر پڑے ہوئے جسم کے امیج اور اونچائی جسم کی اونچائی کے برابر ہے مگر الٹی ہے۔ مرر کی فوکل لینتھ کیا ہوگی؟